

**Universidad Nacional de Colombia**  
**Facultad de Ingeniería**  
**Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial**  
**Computación Paralela y Distribuida**  
**Parcial No. 2 – Parte 2**

1. En el algoritmo de robo de trabajo (work-stealing) aleatorizado,
  - a. explique brevemente las reglas de ejecución de acuerdo con las cuatro situaciones del hilo.
  - b. ¿Qué relación tiene con el algoritmo de hojas ocupadas?
2. Para el siguiente algoritmo, responda las preguntas de los literales a. y b.

```
01. // Allocate array of phasers
02. Phaser[] ph = new Phaser[n+2]; //array of phasers
03. for (int i=0; i<ph.length; i++) ph[i]=new Phaser(1);
04. // Main computation
05. forall ( i: [1:n-1]) {
06.     for (iter: [0:nsteps-1]) {
07.         newX[i] = (oldX[i-1] + oldX[i+1]) / 2;
08.         ph[i].arrive();
09.         if (index > 1) ph[i-1].awaitAdvance(iter);
10.         if (index < n-1) ph[i + 1].awaitAdvance(iter);
11.         swap pointers newX and oldX;
12.     }
13. }
```

- a. ¿Cuál es el propósito principal?
  - b. En las líneas 05 y 06, ¿pueden intercambiarse forall y for sin afectar el propósito principal del algoritmo? Explique su respuesta.
3. Para el siguiente código, responda las preguntas de los literales a., b. y c.

```
01. #include <stdio.h>
02. #include <cuda.h>
03. __global__ void hello ( ) {
04.     printf( "Hello world\n");
05. }
06. int main() {
07.     hello <<<2 ,10>>>();
08.     cudaDeviceSynchronize();
09.     return 1;
10. }
```

- a. ¿Cuál es el propósito principal de este código?
  - b. ¿Cuál es la relación entre la línea 03. Y 07.?
  - c. ¿Qué hace la línea 08.?
4. Con base en el documento de trabajo publicado en <https://www.arcesio.net/divulgacion/Desagregacion.pdf> ¿En qué patrón de paralelismo se basa Apache Spark?
5. Entre las funcionalidades descritas para el protocolo Ultra Ethernet Transport (UET) presentado en el documento de trabajo publicado en [https://www.arcesio.net/divulgacion/Descripcion\\_y\\_motivacion\\_de\\_la\\_proxima\\_especificacion\\_d\\_el\\_consortio\\_Ultra\\_Ethernet\\_Consortium.pdf](https://www.arcesio.net/divulgacion/Descripcion_y_motivacion_de_la_proxima_especificacion_d_el_consortio_Ultra_Ethernet_Consortium.pdf), alguna busca mitigar los aspectos negativos de la congestión TCP incast? ¿Por qué?